

데이터 행수 202,252	등록과목수 합계 1,100,758	출고수 합계 658,166	전체 출고율 59.79%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202608 (44개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 **성공 26건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다.

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	15건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #10-1 센터별 비교표 정합성 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태를 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=202252 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1100758 sum_mtr_cn=658166 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=93803 of 202252 ✓ 행수 일치: rows=202252
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 598초 14항목 + 센터별 비교표(10-1) 전부 통과 — KPI/필터/펼침/정렬/슬라이더 모두 SSOT·CSV 재집계와 ±0건 일치, 오탐 보정 없이 1차 통과
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,100,758	1,100,758	1,100,758	일치
출고수	658,166	658,166	658,166	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	202,252	202,252	202,252	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	701,793	654,372	93.24%
특강	398,965	3,794	0.95%
합계	1,100,758	658,166	59.79%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 598초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	정규과목 701793 + 특강과목 398965 = 1100758 (SSOT 1100758) / 정규출고 654372 + 특강출고 3794 = 658166 (SSOT 658166) / 평균출고율 화면 59.8% vs 계산 59.79% (meta 59.79%) / testid subjects=1100758, shipments=658166, rows=202252 / KPI카드=["정규 등록과목 701,793 개 전월 비교 없음","정규 출고 654,372 권 전월 비교 없음","특강 등록과목 398,965 개 전월 비교 없음","특강 출고 3,794 권 전월 비교 없음","평균 출고율 59.8% 전월 비교 없음"] 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	기준 ym=202608<선택 ["202608"]>, 전월=202607. 정규 등록과목: 침[▼ -4.6%]→-4.6 vs 계산 -4.6 / 정규 출고: 침[▼ -93.4%]→-93.4 vs 계산 -93.38 / 특강 등록과목: 침[▼ -0.7%]→-0.7 vs 계산 -0.72 / 특강 출고: 침[▼ -85.8%]→-85.8 vs 계산 -85.85 / 평균 출고율: 침[▼ -93.1%]→-93.1 vs 계산 -93.11 차이: 정규 등록과목 0 · 정규 출고 -0.02 · 특강 등록과목 0.02 · 특강 출고 0.05 · 평균 출고율 0.01
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 '수도권서부' 카드행 과목 3851/출고 303 → region 필터 적용 KPI 과목 3851/출고 303 (CSV 재 집계 3851/303, 기간 ["202608"]) 차이: subjects 0 · shipments 0 · csv_subjects 0 · csv_shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	호남: 출고율 30.7% → width 30.7% (기대 30.7%) / 수도권서부: 출고율 7.9% → width 7.9% (기대 7.9%) / 대구경북: 출고율 4.1% → width 4.1% (기대 4.1%) 차이: 호남 0 · 수도권서부 0 · 대구경북 0
5	추세선 hover slice	PASS	hover ym=202605 (rect 8개) → 툴팁 2026.05 / 과목 24,485 / 출고 11,899 / 율 48.6% · CSV 합산 과목 24485 / 출고 11899 / 율 48.60% · 툴팁표시=true 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.003
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개): 52.4% + 47.6% = 100.0% / 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록 과목수(개): 60.5% + 39.5% = 100.0% 차이: 과학 vs 수학 점유율 0 · 정규 vs 특강 점유율 0
7	필터 적용 — region	PASS	region='수도권서부' 적용 · 침=["연도 2026년","월 8월","협의회 수도권서부"] · KPI 과목 3851/출고 303 vs CSV 3851/303 · 협의회요약 행수 1(수도권서부) · 프로그램요약 행수 21 · 트렌드 202608 {"s":24198,"h":909}→{"s":3851,"h":303} 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	type='정규' 침O KPI 14635/894 vs CSV 14635/894 · subject='과학' 침O KPI 12291/507 vs CSV 12291/507 · program='Askhow' 침O KPI 916/36 vs CSV 916/36 · step='A' 침O KPI 1081/46 vs CSV 1081/46 · search='강릉' 침O KPI 63/1 vs CSV 63/1 차이: type 0 · subject 0 · program 0 · step 0 · search 0
9	카드 점프 + 활성 필터 침	PASS	'호남' 행 클릭 → 활성탭=details(탭바 details) · 침=["연도 2026년","월 8월","협의회 호남"] · 비교표 행 4개, 협의회값=["호남"] 차이: rows 4 · distinct_regions 1
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	프로그램 '영재교육원특강(과학)' 펼침 · 카드행 18/29 · 단계별 4행 18/29 · 센터별 8행 18/29 · CSV raw 18/29 (기간 ["202608"]) 차이: stage_subjects 0 · center_subjects 0 · csv_subjects 0 · csv_shipments 0
10-1	센터별 비교표 정합성	PASS	당월 ["202608"] · 표 82행 · 표본 전주예코[6,4,12,6] vs CSV[6,4,12,6] / 대구수성[0,0,7,0] vs CSV[0,0,7,0] / 춘천[0,0,0,0] vs CSV[0,0,0,0] · 합계행 229,168,288,219 vs 행합 229,168,288,219 · 정렬 ct: total/desc → asc(▲,첫행 강릉) → desc(▼,첫행 하남) 차이: total_delta 0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	'영재교육원특강(과학)' 펼친 뒤 type='정규' 적용 · top 638.0 → 638.0 · 펼침 유지=true/state=true · 카드 순번 0 → 0 · scrollY 0→0 차이: top_delta 0
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0 회)	PASS	input 10회: #tabContent 재렌더 0회(기대 0), 슬라이더 노드 동일=true, 라벨 90→80(값 80), 이상센터 76건→76건 · change 1회: 재렌더 +1회(기대 1), 노드 교체=true, 이상센터 76건 차이: renders_during_input 0 · renders_on_change 1

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
13	활성 필터 칩 x 동작	PASS	region='수도권서부' 적용 칩=["연도 2026년","월 8월","협의회 수도권서부"] → x 클릭 후 칩=["연도 2026년","월 8월"] · KPI 3851/303 → 24198/909 (초기 24198/909) · 시트 region 전체체크=true, 선택 9/9 차이: subjects 0 · shipments 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	오염(탭 alerts + region '수도권서부' + 펼침 1개, 칩 ["연도 2026년","월 8월","협의회 수도권서부"]) → 클릭 · 칩 ["연도 2026년","월 8월"] (초기 칩셋 ["연도 2026년","월 8월"]) · 펼침 0개 · 활성탭 alerts/탭바 alerts · KPI 24198/909 (초기 24198/909) 차이: subjects 0 · expanded 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

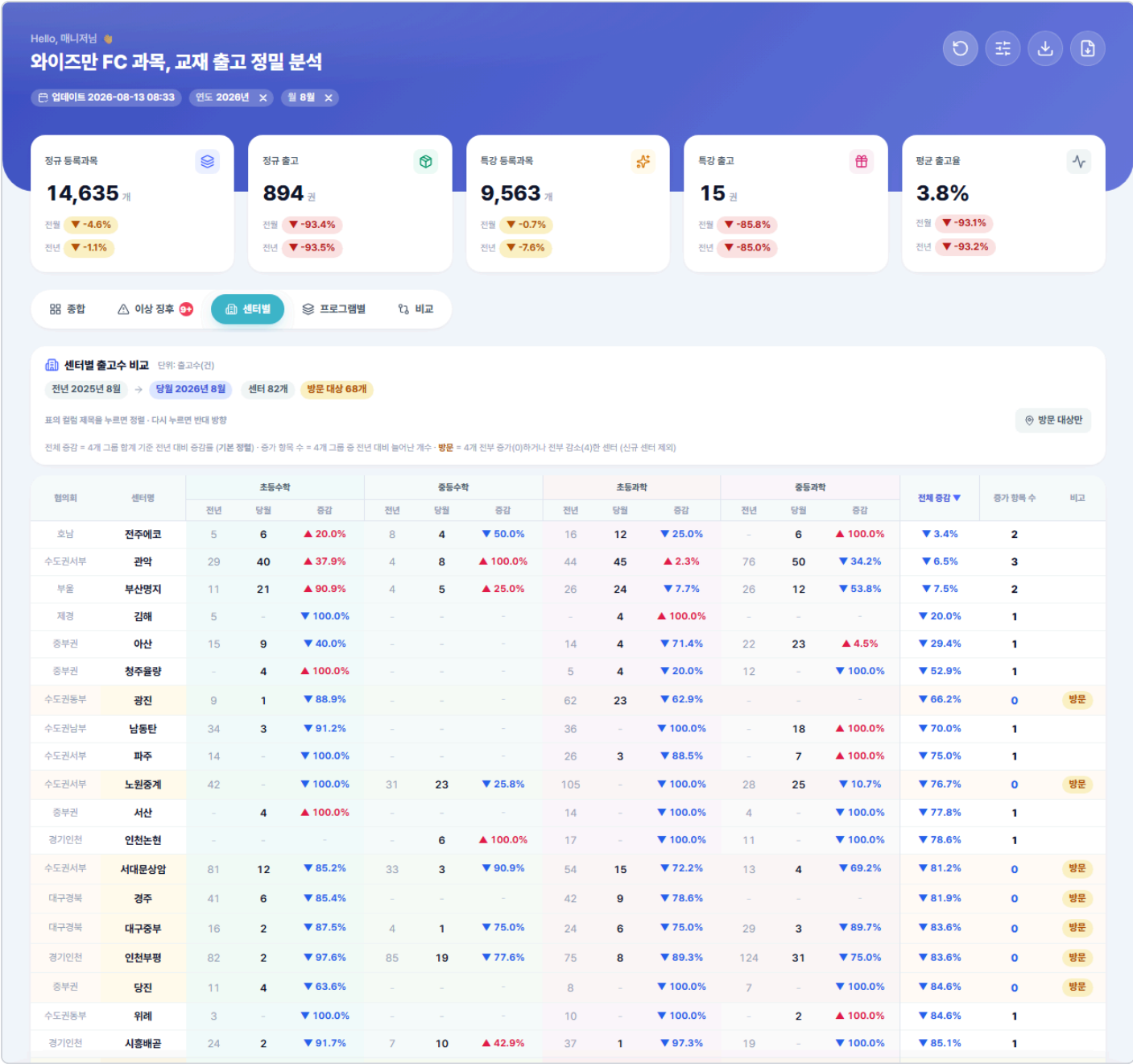
없음

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

5. 점검 화면 캡처



01_dashboard.png



02_details.png

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.2 초	2026-08-13 08:30:02 → 2026-08-13 08:30:02
02_db_extractor	완료	0	213.2 초	2026-08-13 08:30:02 → 2026-08-13 08:33:35
03_data_archiver	완료	0	0.6 초	2026-08-13 08:33:35 → 2026-08-13 08:33:36
04_dashboard_builder	완료	0	4.8 초	2026-08-13 08:33:36 → 2026-08-13 08:33:40
05_integrity_verifier	완료	0	615.9 초	2026-08-13 08:33:40 → 2026-08-13 08:43:56
06_publish_gateway	완료	0	11.3 초	2026-08-13 08:43:56 → 2026-08-13 08:44:08
07_propagation_waiter	완료	0	1.6 초	2026-08-13 08:44:08 → 2026-08-13 08:44:09
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-08-13 08:44:09 →

발행 결과 — commit 60ac847 · 28 MB
대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 `data/runs/20260813-0830/verification_report.json` · `14_visual_report.json` 을 원본으로 자동 생성되었습니다 (`src/verification_pdf.js`). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.

SQL `config/sql/v4_kpi.sql` · hash `faaf24884bda`